수업 10. Gemini API 연동

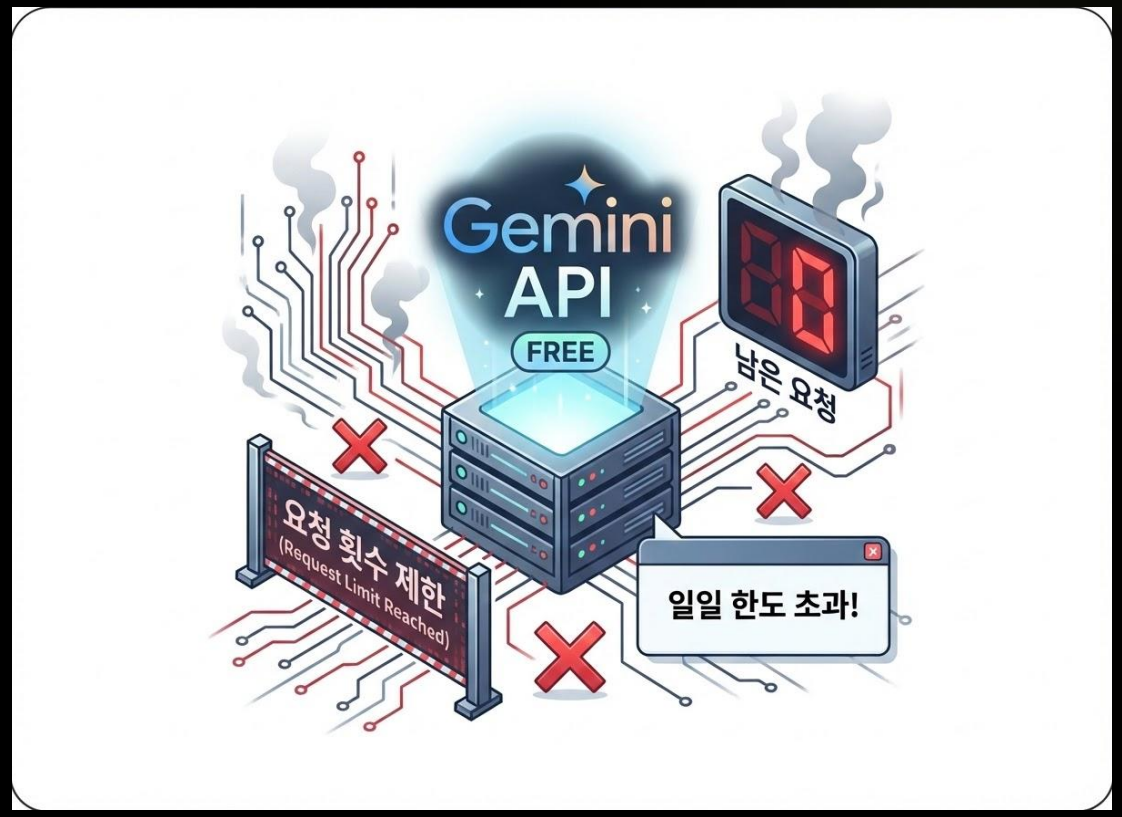
Google AI Studio에서 나만의 AI 두뇌 발급받기

에이전트의 지능을 깨울 시간

API 키는 에이전트가 생각할 수 있게 해주는 유일한 통로입니다.

무료 티어의 명확한 한계

- **분당 요청 횟수(RPM) 제한:** 무료 버전은 1분에 단 15회만 질문이 가능합니다.
- **에이전트 중단 현상:** 자율형 에이전트는 한 번의 작업에 수십 번의 추론을 거치므로 금방 멈춥니다.
- **학습 데이터 활용 불가:** 실전 비즈니스 자동화에는 연속성이 필수적입니다.



Google 공식 단가 분석 (Gemini 2.5 Flash)

구분	무료 등급 (Free)	유료 등급 (Pay-as-you-go)
입력(Input) 가격 / 1M 토큰	무료 (데이터 학습 활용됨)	**$0.30** (약 400원)
출력(Output) 가격 / 1M 토큰	무료	**$2.50** (약 3,400원)
그라운딩 (Google 검색)	500 RPD 무료	1,500 RPD 무료 (이후 유료)
데이터 프라이버시	구글 제품 개선에 활용	**비공개 유지 (학습 제외)**

제미나이 API 사용에 대한 비용 예측(단순 계산)

[하루 평균 작업 수] × [작업당 평균 토큰] × [30일]

$$\text{Total Cost} = \left(\frac{\text{Input Tokens}}{1,000,000} \times 0.3\$\right) + \left(\frac{\text{Output Tokens}}{1,000,000} \times 2.5\$\right)$$

에이전트가 한 번의 작업을 수행할 때 약 입력 2만 / 출력 2천 토큰을 사용한다고 가정

이용 수준	일일 작업 수	월간 예상 비용 (USD)	월간 예상 비용 (환율: 1,450원 기준)
라이트 (Light)	10회	약 $3.3	약 4,785원
미디엄 (Medium)	50회	약 $16.5	약 23,925원
헤비 (Heavy)	200회	약 $66.0	약 95,700원

** 계산 결과는 예상치일 뿐 실제 사용 패턴(Input/Output 비율)에*
따라 차이가 발생할 수 있습니다.

지능형 에이전트의 보이지 않는 비용

단순 챗봇과 달리, 에이전트는 거대한 '운영 매뉴얼'을 읽습니다.

1. 사용자 지침 (Custom)

수십 ~ 수백줄

우리가 직접 작성하는 에이전트의 성격과 특정 업무 규칙입니다.

2. 시스템 기본 지침 (Base)

수천 토큰

에이전트가 사고하는 방식, 행동 강령, 보안 수칙 등 엔진이 자동으로 붙이는 핵심 로직입니다.

3. 도구 설명서 (Tool Spec)

수천 토큰

파일 제어, 브라우징 등 에이전트가 사용하는 기능들의 상세 매뉴얼입니다.

최초 대화 시 평균 예상 소모량

5K ~ 30K

Tokens per Request

우리가 입력한 내용은 '빙산의 일각'입니다.
나머지는 에이전트가 도구를 다루기 위해
스스로 챙겨가는 '필수 장비'와 같습니다.

언제 비용 폭탄이 발생하나요?

긴 대화 세션

대화가 길어질수록 이전 대화 기록이 모두 누적되어 전송됩니다. 세션이 깊어지면 한 번의 질문에 수십만 토큰이 소모될 수 있습니다.

대용량 파일 분석

수백 페이지의 PDF나 대용량 로그 파일을 한 번에 읽도록 시키면, 그 내용 전체가 토큰으로 계산되어 비용이 급증합니다.

자율 추론 루프

에이전트가 길을 잃고 스스로 "계획-실행-오류-재계획"을 반복하면 단 몇 분 만에 수백 번의 API 호출이 발생할 수 있습니다.

해결책: New Chat

업무의 주제가 바뀌면 반드시 [+] 버튼을 눌러 새 채팅을 시작하세요. 이전 기억을 지우는 것만으로도 비용을 대폭 아낄 수 있습니다.

정직한 가이드: Flash를 쓰는 이유

"오픈클로는 토큰을 많이 쓰는 수다쟁이 비서입니다."

예산 알림 설정

잦은 대화 초기화

Flash 모델 사용

토큰을 많이 쓰더라도 Gemini 2.5 Flash는 단가가 압도적으로 낮기 때문에
대부분의 개인적/학습적 용도에서는 여전히 커피 한 잔 값이 유효합니다.
하지만 **실무 투입 시에는 반드시 소모량을 모니터링** 해야 합니다.

STEP 1. Google AI Studio 접속

사이트 검색

구글에서 'Google AI Studio'를 검색하거나 주소창에 직접 입력 (aistudio.google.com)하여 접속합니다.

로그인

기존에 사용하시던 구글 계정으로 로그인하고 약관에 동의합니다.

API 메뉴 진입

좌측 사이드바에서 'Get API key' 메뉴를 클릭하여 준비합니다.

STEP 2. API Key 발급 및 복사

- **Create API Key:** 'Create API key in new project' 버튼을 클릭합니다.
- **키 복사:** 생성된 긴 영문/숫자 조합의 코드를 복사하여 메모장에 저장합니다.
- **보안 주의:** 이 키는 비밀번호와 같습니다. 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요.
- **모델 선택:** OpenClaw 설정 시 'gemini-1.5-flash' 또는 'gemini-2.5-flash'를 확인하세요.

STEP 3. 유료 요금제 활성화

Pay-as-you-go 설정

- **Billing 설정:** 발급한 키 목록에서 '결제 설정' 버튼을 클릭합니다.
- **계정 연결:** 구글 클라우드(GCP) 결제에 동의합니다.
- **제한 해제:** 카드 등록 완료 즉시 속도 제한이 풀리며 무제한 모드가 됩니다.

안전을 위한 예산 알림 설정

예산 한도 설정

GCP 결제 메뉴에서 월 사용 예산을 설정하세요. (예: 1만원)

알림 수신

설정한 예산의 50%, 80%에 도달하면 이메일로 경고를 보내줍니다.

자동 중지

예상치 못한 과금을 방지하기 위해 사용량을 실시간 모니터링하세요.

다음 수업 예고: 두뇌 이식

발급받은 API 키를 OpenClaw에 입력하고 첫 부팅을 시도합니다.